LAPORAN TUGAS AKHIR

APLIKASI *BOOKING ONLINE* BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE *TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION* (TOPSIS) PADA CV TITAN JAYA TRAVELINDO (TITAN TRAVEL)

Oleh:

MIRZOEV JASURJON
NIM. 062240833080

PROGRAM STUDI D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar - Palembang 30139 Telepon (0711) 353414
Laman : http://polsri.ac.id Pos El : info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL TUGAS AKHIR (TA)

Nama : Jasurjon Mirzoev
NIM : 062240833080
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : DIV Manajemen Informatika
Judul : Aplikasi Booking Online Berbasis Website Menggunakan Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) pada CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel)

Palembang, 24 Februari 2026

Tim Pembimbing,

Dosen Pembimbing I

Meivi Kurnandar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 197407052002121014

Dosen Pembimbing II

Henny Madora, S.Kom,.M.M.
NIP. 197709272005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Ir. Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom
NIP. 197510272008121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya dengan judul "Aplikasi *Booking Online* Berbasis Website Menggunakan Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) pada CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel)". Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Irawan Rusnadi, M.T. Selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd. Selaku Wakil Direktur I Politeknik Negeri Sriwijaya;
3. Bapak M. Husni Mubarok, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Direktur II Politeknik Negeri Sriwijaya;
4. Bapak Dicky Seprianto, S.T., M.T., IPM. Selaku Wakil Direktur III Politeknik Negeri Sriwijaya;
5. Ibu Irma Salamah,S.T.,M.T.I. selaku Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Sriwijaya;
6. Bapak Sony Oktapriandi, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya;
7. Ibu Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi DIV Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya;
8. Bapak Sulistyanto, M.T selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya;
9. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan, pengorbanan, serta inspirasi kepada penulis. Terima kasih atas cinta, kehangatan, dan semangat yang menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan berjuang hingga meraih gelar S.Kom;

10. Rekan-rekan kelas 8MIB yang telah berjuang bersama dalam berbagai studi, serta memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan;

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan agar penulisan Tugas Akhir selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Penulis mengharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak baik didalam kampus maupun diluar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya.

Palembang, Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel) merupakan perusahaan biro perjalanan yang melayani rute domestik di berbagai kota Indonesia serta rute internasional ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Proses bisnis yang berjalan saat ini masih dilakukan secara semi-konvensional melalui pesan instan, telepon, maupun layanan loket fisik, sehingga menimbulkan penumpukan data pemesanan, risiko kesalahan pencatatan, serta kesulitan pelanggan dalam memperoleh informasi ketersediaan tiket dan paket wisata secara *real-time*. Selain itu, banyaknya pilihan jadwal dan paket perjalanan menyebabkan pelanggan kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi *booking online* berbasis website yang terintegrasi bagi CV Titan Jaya Travelindo, serta mengimplementasikan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) sebagai sistem pendukung keputusan dalam memberikan rekomendasi paket trip terbaik dan jadwal perjalanan yang optimal. Kriteria yang digunakan dalam perhitungan TOPSIS meliputi harga tiket/paket, fasilitas armada/hotel, waktu keberangkatan, dan durasi perjalanan. Fitur utama sistem mencakup manajemen data jadwal dan paket perjalanan, proses pemesanan tiket secara *online*, sistem pembayaran melalui unggah bukti transfer, serta fitur rekomendasi perjalanan berbasis TOPSIS. Sistem yang dibangun diharapkan mampu mendigitalisasi seluruh proses pemesanan pada CV Titan Jaya Travelindo, meningkatkan efisiensi operasional administrasi, serta membantu pelanggan dalam mengambil keputusan perjalanan secara lebih objektif dan efisien berdasarkan prioritas kriteria yang mereka tentukan.

Kata Kunci: Aplikasi *Booking Online*, TOPSIS, Biro Perjalanan, Website

ABSTRACT

CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel) is a travel agency company that serves domestic routes across various cities in Indonesia as well as international routes to Malaysia, Singapore, and Thailand. The current business processes are still carried out semi-conventionally through instant messaging, phone calls, or physical counter services, resulting in booking data accumulation, recording errors, and difficulties for customers in obtaining real-time information on ticket and tour package availability. Furthermore, the wide variety of schedules and travel packages makes it challenging for customers to objectively determine the most suitable option based on their needs and budget. This research aims to develop an integrated website-based online booking application for CV Titan Jaya Travelindo and to implement the *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) method as a decision support system to provide recommendations for the best trip packages and optimal travel schedules. The criteria used in the TOPSIS calculation include ticket/package price, vehicle/hotel facilities, departure time, and travel duration. The main features of the system include travel schedule and package data management, online ticket booking, payment confirmation via proof of transfer upload, and TOPSIS-based travel recommendation. The system developed is expected to fully digitize the booking process at CV Titan Jaya Travelindo, improve administrative operational efficiency, and assist customers in making travel decisions more objectively and efficiently based on their defined priority criteria.

Keywords: Online Booking Application, TOPSIS, Travel Agency, Website, MySQL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 3
1.5 Sistematika Penulisan 3
BAB II 5
TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Landasan Teori 5
2.1.1 Sistem Pemesanan *Online* (*Booking*) 5
2.1.2 Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) 6
2.1.3 Website 7
2.1.4 Definisi Jasa Travel dan Pariwisata 8
2.1.5 Next JS 9
2.1.6 MySQL 10
2.1.7 VS Code 11
2.7 *Use case* Diagram 12
2.8 *Sequence* Diagram 13
2.9 *Class* Diagram 14
2.10 *Activity* Diagram 15
2.2 State of The Art 16
BAB III 21
METODOLOGI PENELITIAN 21
3.1 Tahapan Penelitian 21

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 23
3.3 Metode Pengumpulan Data 23
3.4 Metode Pengembangan Sistem 24
3.5 Metode Pemecahan Masalah 26
3.5.1 Simulasi Data Contoh Pemesanan Paket Tour 27
3.5.2 Langkah-Langkah Perhitungan TOPSIS 28
3.5.3 Hasil Akhir Rekomendasi Paket Tour Terbaik 31
3.6 Analisis Data/Analisis Kebutuhan Sistem 32
3.6.1 Flowchart Yang Berjalan 32
3.6.2 Flowchart Yang Diusulkan 34
3.6.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software* 37
DAFTAR PUSTAKA 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 21
Gambar 3.2. Metode Pengembangan Waterfall 25
Gambar 3.3. Flowchart Yang Berjalan 33
Gambar 3.4. Flowchart Yang Diusulkan 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. State of The Art 16
Tabel 3.1. Contoh Data Pemesanan Paket Tour pada CV Titan Jaya Travelindo 27
Tabel 3.2. Data Alternatif Paket Tour dan Nilai Kriteria 27
Tabel 3.3. Bobot dan Tipe Kriteria TOPSIS 28
Tabel 3.4. Matriks Keputusan Awal 28
Tabel 3.5. Matriks Normalisasi (R) 29
Tabel 3.6. Matriks Normalisasi Terbobot (Y) 29
Tabel 3.7. Solusi Ideal Positif (A+) dan Negatif (A-) 30
Tabel 3.8. Hasil Jarak Euclidean Seluruh Alternatif 30
Tabel 3.9. Nilai Preferensi Relatif (Vi) dan Peringkat Seluruh Alternatif 31
Tabel 3.10. Hasil Akhir Urutan Rekomendasi Paket Tour (Descending) 31
Tabel 3.11. Spesifikasi Hardware 37
Tabel 3.12. Spesifikasi Software 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang masif saat ini telah mengubah paradigma industri jasa transportasi dan perjalanan (travel). Transformasi digital menjadi kunci bagi perusahaan untuk tetap kompetitif, di mana sistem konvensional mulai ditinggalkan dan beralih ke platform digital guna meningkatkan efisiensi operasional serta jangkauan pasar (Prasetyo & Hidayat, 2022). Bagi perusahaan agen perjalanan, kecepatan dalam pemrosesan data dan kemudahan akses bagi pelanggan merupakan indikator utama dalam menjaga kualitas layanan, terutama pada perusahaan yang memiliki jangkauan operasional lintas negara.

CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel) adalah salah satu penyedia jasa transportasi dan biro perjalanan yang melayani berbagai rute domestik di berbagai kota di Indonesia hingga rute internasional seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang berkantor di kota Palembang, Kota Bandar Lampung dan Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang dengan cakupan destinasi yang luas, mobilitas pemesanan tiket dan paket wisata pada Titan Travel terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, berdasarkan hasil observasi, proses bisnis yang berjalan saat ini masih didominasi oleh metode semi-konvensional melalui pesan instan, telepon, atau layanan di loket fisik. Kondisi ini seringkali menimbulkan penumpukan data pemesanan, risiko kesalahan pencatatan oleh admin, serta kesulitan bagi pelanggan dalam mendapatkan informasi ketersediaan kursi atau paket trip secara real-time (Sari et al., 2023).

Selain kendala administratif, permasalahan muncul pada tahap pengambilan keputusan oleh pelanggan. Dengan banyaknya pilihan rute antar kota di Indonesia dan paket wisata mancanegara, pelanggan seringkali merasa kesulitan dalam memilih jadwal atau paket trip yang paling sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka. Kriteria yang beragam seperti harga, fasilitas, durasi perjalanan, hingga reputasi destinasi membuat pemilihan bersifat subjektif dan memakan waktu lama.

Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan multikriteria dengan logika yang sederhana namun kuat. Prinsip kerja TOPSIS adalah memilih alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif (Kusuma & Arisandi, 2021). Penerapan metode ini pada fitur rekomendasi paket trip terbaik dan rekomendasi jadwal trip diharapkan dapat membantu pelanggan Titan Travel dalam menentukan pilihan perjalanan secara objektif berdasarkan prioritas kriteria mereka.

Penelitian terdahulu oleh Ramadhan (2022) menunjukkan bahwa implementasi metode TOPSIS pada sistem rekomendasi mampu meningkatkan efektivitas pemilihan jasa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan mengintegrasikan sistem pemesanan *online* berbasis website dan metode TOPSIS, CV Titan Jaya Travelindo dapat mendigitalisasi proses transaksi sekaligus memberikan nilai tambah berupa fitur rekomendasi perjalanan cerdas yang mencakup rute domestik maupun internasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **"Aplikasi *Booking Online* Berbasis Website Menggunakan Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) pada CV Titan Jaya Travelindo (Titan Travel)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana membangun sebuah aplikasi *booking online* berbasis website pada CV Titan Jaya Travelindo yang mampu mengelola data pemesanan secara terintegrasi, sekaligus mengimplementasikan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) ke dalam sistem untuk memberikan rekomendasi paket trip terbaik dan jadwal perjalanan yang paling optimal bagi pelanggan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan”.

1.3 Batasan Masalah

Agar laporan penelitian ini lebih terarah dan terstruktur, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan secara spesifik pada ruang lingkup layanan perjalanan di CV Titan Jaya Travelindo.

2. Metode TOPSIS diimplementasikan pada Fitur Rekomendasi Paket Trip Terbaik dan Fitur Rekomendasi Jadwal Trip, dengan kriteria perhitungan meliputi harga tiket/paket, fasilitas armada/hotel, waktu keberangkatan, dan durasi perjalanan.
3. Fitur aplikasi mencakup manajemen data jadwal dan paket, proses *booking* tiket, sistem pembayaran (unggah bukti), serta fitur rekomendasi perjalanan.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi *booking online* berbasis website yang dinamis bagi CV Titan Jaya Travelindo guna mempermudah proses administrasi pemesanan rute domestik dan internasional, serta mengintegrasikan metode TOPSIS ke dalam sistem sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi pelanggan dalam memilih paket trip terbaik dan jadwal perjalanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan data pemesanan, meminimalkan risiko kehilangan dokumen transaksi, serta memperluas jangkauan pasar digital secara profesional baik di pasar nasional maupun mancanegara. Sementara itu, bagi pelanggan dan masyarakat luas, aplikasi ini memberikan kemudahan akses informasi perjalanan secara real-time, transparansi biaya, serta bantuan rekomendasi objektif yang memudahkan mereka dalam merencanakan perjalanan tanpa harus melakukan perbandingan manual yang rumit.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini dibuat dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta terperinci terhadap penyusunan laporan. Penulisan laporan tugas akhir dibagi menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang saling melengkapi dan tersusun secara kronologis. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas garis besar penelitian secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung penelitian, meliputi konsep dasar sistem informasi, pemesanan *online* (*booking*), metode TOPSIS, serta penelitian terdahulu (*state of the art*).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tahapan penelitian, metode pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, serta perancangan logika metode TOPSIS yang akan diterapkan dan metode pengembangan sistem (Waterfall).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh, proses perancangan antarmuka, implementasi sistem, serta analisis dan pengujian sistem aplikasi *Booking Online* menggunakan metode TOPSIS yang akan diterapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem yang telah dikembangkan dapat lebih optimal.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pemesanan *Online* (*Booking*)

Sistem Pemesanan *Online* (*Online Booking System*) atau *E-Booking* secara konseptual adalah sebuah platform aplikasi digital yang memfasilitasi pengguna untuk mengakses, mengelola, membuat reservasi, dan menyelesaikan transaksi secara elektronik melintasi batasan jarak dan waktu dengan memanfaatkan jaringan internet (Sintaro et al., 2023). Integrasi sistem ini mengubah paradigma pelayanan administrasi secara fundamental, di mana beban kerja yang sebelumnya bersifat manual dan bergantung pada kehadiran fisik staf *customer service*, kini didelegasikan kepada sistem terkomputerisasi yang melayani konsumen secara swalayan (*self-service*).

Secara arsitektur teknis, sistem *online booking* beroperasi pada ekosistem *client-server* yang berkesinambungan. Peramban (browser) dari sisi klien akan mengirimkan permintaan (*request*) berisikan parameter kriteria pencarian tiket atau jadwal perjalanan kepada peladen (web server). Peladen kemudian memproses logika bisnis tersebut dengan melakukan kueri secara instan ke dalam sistem manajemen basis data (database) untuk memvalidasi ketersediaan inventaris kursi atau jadwal secara waktu nyata (*real-time*). Apabila slot tersedia, sistem akan mengunci inventaris tersebut secara sementara hingga klien menyelesaikan gerbang pembayaran, sebuah mekanisme yang secara teknis memitigasi terjadinya insiden pemesanan ganda (*double booking*) pada satu kursi yang sama.

Penerapan digitalisasi pemesanan ini memberikan keuntungan kompetitif yang vital bagi operasional biro perjalanan. Dari perspektif perusahaan, otomatisasi alur kerja ini mereduksi biaya operasional secara drastis, meminimalisasi galat akibat kelalaian manusia (*human error*) dalam pendataan, serta mengizinkan perusahaan untuk beroperasi melayani transaksi 24 jam penuh tanpa henti. Di samping itu, perekaman basis data secara digital sangat membantu dalam siklus Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*), memungkinkan analisis

data rekam jejak untuk membaca tren pariwisata, yang berujung pada peningkatkan kualitas layanan strategis di masa mendatang (Oktavia et al., 2020).

2.1.2 Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)

Teknik pemecahan masalah yang melibatkan banyak variabel sering kali diselesaikan dengan konsep *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM). Di dalam klaster MCDM, metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) yang diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang menjadi salah satu algoritma paling tangguh. Logika komputasi TOPSIS berpijak pada prinsip geometris yang sederhana namun solid: sebuah alternatif dapat dikategorikan sebagai pemenang mutlak apabila alternatif tersebut memiliki kedekatan jarak terpendek menuju Solusi Ideal Positif sekaligus memiliki jarak terjauh dari Solusi Ideal Negatif (Noviana & Budiarso, 2023).

Implementasi metode TOPSIS pada bahasa pemrograman membutuhkan eksekusi beberapa tahapan matematis yang kaku (Lauryn et al., 2023). Tahapan pertama adalah pembuatan Matriks Keputusan (*X*), yang berisi data nilai kinerja dari setiap alternatif (*i*) pada setiap kriteria (*j*). Tahap kedua adalah transformasi dimensi kriteria melalui Normalisasi Matriks. Hal ini dilakukan karena satuan kriteria berbeda-beda (misalnya mata uang untuk harga dan skala angka untuk fasilitas). Nilai setiap elemen dibagi dengan akar dari penjumlahan kuadrat dalam satu kolom:

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^{2}}}$$

Tahap ketiga adalah membentuk Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot. Matriks yang telah dinormalisasi diproyeksikan dengan vektor bobot prioritas (w_j) yang diberikan oleh pengguna untuk mencerminkan urgensi sebuah kriteria:

$$Y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

Tahapan keempat adalah penarikan nilai ekstrem untuk membentuk Solusi Ideal Positif (A^+) dan Solusi Ideal Negatif (A^-). Algoritma akan mencari nilai maksimal untuk kriteria keuntungan (Benefit) dan minimal untuk kriteria biaya (Cost)

guna membentuk titik koordinat ideal, serta sebaliknya untuk titik terburuk. Tahap kelima, sistem akan menghitung kedekatan Jarak Euclidean spasial dari setiap kandidat alternatif menuju titik ideal tersebut.

Jarak alternatif ke Solusi Ideal Positif disimbolkan dengan D_i^+:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (y_{ij} - y_j^+)^2}$$

Jarak alternatif ke Solusi Ideal Negatif disimbolkan dengan D_i^-:

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (y_{ij} - y_j^-)^2}$$

Tahap final adalah mengkalkulasi Nilai Preferensi Relatif (V_i) dari masing-masing alternatif sebagai rasio kedekatan gabungan. Persamaan agregat ini dirumuskan sebagai:

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^-}$$

Hasil keluaran dari rumus ini akan selalu menghasilkan koefisien di antara nilai 0 hingga 1. Sistem kemudian akan mengurutkan susunan alternatif secara descending. Kandidat paket perjalanan dengan nilai V_i terbesar secara matematis terbukti sebagai pilihan paling optimal, seimbang, dan paling mendekati harapan kriteria pengguna.

2.1.3 Website

Website atau situs web adalah agregasi dari halaman-halaman informasi yang terdigitalisasi dan direkatkan oleh satu domain atau URL (*Uniform Resource Locator*) di dalam jaringan internet global. Sebuah halaman web berfungsi tidak hanya sebagai media presentasi teks statis, melainkan juga wadah pertukaran elemen multimedia, basis interaksi, hingga saluran sirkulasi transaksi komersial dunia maya yang dapat diakses oleh publik tanpa batas wilayah menggunakan peramban (browser) (Ekowati, 2025).

Dalam rekayasa reka bentuknya, teknologi kerangka website tersusun dari bahasa pemarkah dan bahasa desain. *Hypertext Markup Language* (HTML) bertindak

sebagai struktur anatomi utama yang memuat kerangka konten, tautan, serta mendefinisikan pembagian hierarki halaman. Anatomi dasar ini kemudian dipercantik melalui penyusunan *Cascading Style Sheets* (CSS) yang memberikan gaya visual, seperti tipografi, palet warna, dan dimensi ukuran. Dalam dekade terakhir, integrasi paradigma *Responsive Web Design* menjadi esensial, memastikan antarmuka aplikasi secara mulus dapat beradaptasi dan menyesuaikan tata letak saat dibuka melalui komputer desktop (monitor lebar) maupun layar sentuh sempit pada gawai seluler pintar.

Untuk mengakomodasi kompleksitas dari sebuah gerbang pemesanan travel, situs web tidak dapat dirancang secara statis, melainkan harus menggunakan arsitektur web dinamis. Situs web dinamis mengandalkan eksekusi bahasa skrip dari sisi peladen (*server-side scripting*) (Tiert et al., 2024). NextJs memegang kendali atas alur logika sistem, mulai dari memproses sesi pengguna saat login, menjalankan modul perhitungan jarak algoritma TOPSIS, hingga menginjeksikan data pemesanan transaksi secara konstan ke dalam repositori basis data rasional seperti MySQL. Sinergi infrastruktur inilah yang membentuk kekuatan penuh dari sebuah perangkat lunak aplikasi pariwisata berbasis website(Tsurayya et al., 2021)..

2.1.4 Definisi Jasa Travel dan Pariwisata

Pariwisata merupakan manifestasi perpindahan sementara yang dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dari lingkungan kesehariannya menuju sebuah destinasi dengan motif pencarian kesenangan, hiburan, pembelajaran budaya, atau relaksasi. Berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata diterjemahkan sebagai sebuah konstelasi usaha jasa maupun barang yang bersinergi erat dan saling bergantung untuk memenuhi keseluruhan dimensi kebutuhan fungsional wisatawan selama durasi keberangkatan, singgah, hingga kepulangan.

Biro Perjalanan Wisata (Travel Agency) menempati posisi sentral dalam menopang perputaran roda industri pariwisata ini. Entitas bisnis ini berperan krusial tidak hanya sebagai agen perantara penyedia layanan, tetapi juga sebagai manufaktur konseptual yang merencanakan, mendesain, dan mendistribusikan produk pariwisata. Produk yang diperdagangkan meliputi penjualan dan reservasi tiket armada lintas rute, manajemen sewa akomodasi penginapan, penyediaan dokumen perjalanan logistik,

hingga perakitan tur keliling (itinerary) khusus dalam satu harga paket yang terkonsolidasi dengan matang.

Kompleksitas manajemen dalam operasional biro perjalanan yang mencakup pengelolaan kapasitas kursi kendaraan antarkota, fluktuasi harga tiket transportasi udara, serta kustomisasi destinasi domestik dan mancanegara menuntut ketersediaan sebuah infrastruktur pencatatan yang presisi. Integrasi teknologi melalui digitalisasi katalog produk agen dan pelayanan ke dalam aplikasi daring memberikan keleluasaan operasional bagi perusahaan penyedia jasa sekaligus meningkatkan daya jelajah pemasaran produk mereka ke demografi konsumen internet berskala internasional tanpa perlu mendirikan loket cabang secara fisik.

2.1.5 Next JS

Dalam lanskap pengembangan perangkat lunak modern, pergeseran paradigma menuju arsitektur yang berpusat pada kinerja dan skalabilitas telah melahirkan berbagai kerangka kerja lanjutan. Secara konseptual, Next.js adalah kerangka kerja front-end berbasis pustaka React yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi web yang sangat cepat dan sepenuhnya dioptimalkan untuk mesin pencari (SEO) (Handy, 2025). Diciptakan oleh Vercel, Next.js memecahkan kelemahan Single Page Application (SPA) tradisional dengan mendistribusikan beban perenderan ke sisi peladen (server), sehingga peramban klien langsung menerima dokumen HTML yang terisi penuh secara instan tanpa harus mengunduh bundel JavaScript yang masif terlebih dahulu.

Evolusi arsitektur Next.js mencapai puncaknya dengan pengenalan App Router dan React Server Components (RSC). Melalui pendekatan ini, komponen antarmuka yang tidak membutuhkan interaktivitas langsung pada klien akan dirender secara eksklusif di sisi peladen, yang secara drastis mengurangi ukuran payload jaringan dan mempercepat waktu muat halaman. Selain itu, fitur Server Actions memungkinkan aplikasi untuk menangani pengiriman formulir web dan manipulasi data langsung dari fungsi asinkron di peladen, mengeliminasi kebutuhan akan perancangan antarmuka pemrograman aplikasi (API) perantara yang terpisah. Fleksibilitas perenderan tingkat lanjut seperti Server-Side Rendering (SSR) dan Static Site Generation (SSG) juga diadaptasi untuk memenuhi spesifikasi kebutuhan setiap halaman.

Kinerja empiris ekosistem Next.js telah dibuktikan unggul secara signifikan dalam metrik pengalaman pengguna atau Core Web Vitals. Pengujian komparatif mencatat keunggulannya pada parameter First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP), dan Speed Index (SI) dibandingkan kerangka kerja Javascript lainnya (Tong et al., 2023). Dalam konteks aplikasi e-commerce tingkat enterprise seperti sistem pemesanan tiket (booking online), arsitektur Next.js memfasilitasi dominasi optimasi SEO melalui Metadata API yang terstruktur. Keandalannya dalam memadukan pemuatan statis yang sangat cepat dan reaktivitas formulir yang dinamis menjadikannya landasan ideal bagi pengembangan sistem transaksi daring masa kini (JUTIF, 2023).

2.1.6 MySQL

Pengelolaan data berskala industri—seperti slot jadwal keberangkatan armada, portofolio paket perjalanan, dan rekam jejak transaksi pengguna—membutuhkan Sistem Manajemen Basis Data Relasional (Relational Database Management System / RDBMS) yang tangguh. Dalam ekosistem ini, MySQL telah memantapkan posisinya sebagai salah satu sistem basis data sumber terbuka (open-source) yang paling persisten dan mendominasi industri teknologi secara global (Yusuf & Satoto, 2026). Dengan menggunakan Structured Query Language (SQL), MySQL memungkinkan pengembang untuk membangun, mengambil, dan memutasi tabel data berdimensi jutaan baris secara sangat efisien dan konsisten.

Keunggulan MySQL berasal dari arsitektur pemisahan fungsional berlapis (layered modular architecture) yang terdiri dari Lapisan Klien, Lapisan Logika SQL untuk penguraian dan optimasi kueri, serta Lapisan Mesin Penyimpanan (Storage Engine). Mesin penyimpanan seperti InnoDB memegang peranan vital dalam menangani operasi input-output sistem (Šušter & Ranisavljević, 2023). Dalam konteks sistem pemesanan biro perjalanan, di mana fluktuasi inventaris kursi bergerak sangat cepat, MySQL menjamin integritas transaksi secara absolut melalui kepatuhan ketat mesin InnoDB terhadap paradigma ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Perlindungan logis ini memastikan sistem secara otonom memitigasi anomali data seperti insiden pemesanan ganda (double-booking).

Lebih dari sekadar entitas penyimpanan arsip statis, MySQL versi modern juga berfungsi sebagai unit komputasi algoritmik fungsional. Dalam kerangka kerja Rapid

Application Development (RAD) (Mutiara, 2024), eksekusi algoritma multikriteria seperti metode TOPSIS sangat diuntungkan oleh fungsionalitas agregasi matematika internal MySQL. Sistem basis data ini sanggup menanggung sebagian beban kalkulasi yang kompleks secara mandiri dan mengirimkan hasil agregat yang matang, memastikan ketepatan perhitungan sekaligus efisiensi waktu komputasi yang tak tergoyahkan bagi operasi sistem e-commerce.

2.1.7 VS Code

Editor ini bertindak sebagai medium penjembatan yang sempurna antara penyunting teks ringan dan Lingkungan Pengembangan Terpadu (Integrated Development Environment / IDE) tingkat industri komersial. Dirilis oleh Microsoft secara gratis untuk multi-platform, arsitektur dasar VS Code bertumpu pada kerangka kerja Electron, yang memberikan portabilitas antarmuka tingkat web sembari mempertahankan kontrol mutlak dan kinerja memori yang efisien pada sistem operasi peladen.

Keberhasilan fungsional VS Code sangat ditopang oleh inovasi Language Server Protocol (LSP). Protokol ini memisahkan antarmuka visual utama dengan alat analisis tata bahasa yang berjalan di latar belakang, memungkinkan editor untuk memasok kecerdasan leksikal mahir—seperti penyelesaian kode otomatis (IntelliSense)—secara mulus (Rohman, 2024). Penelitian akademis telah membuktikan bahwa keandalan komputasional penyunting ini sangat superior dalam menavigasi peringatan galat sintaksis serta mendeteksi inkonsistensi penulisan kode dibandingkan editor tradisional (Sarhan et al., 2021).

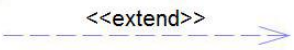
Sebagai medium utama perancangan sistem web, VS Code difasilitasi oleh integrasi Kontrol Versi (Git) secara bawaan, serta kolaborasi agen Kecerdasan Buatan Terapan (AI) yang beroperasi sebagai pendamping sintaksis semi-otonom. Dalam rekayasa konstruksi sistem pemesanan dan inventaris daring skala komersial (Oetama et al., 2023), fleksibilitas VS Code dalam menangani tumpukan bahasa pemrograman seperti NextJs, skrip kalkulasi MySQL, hingga ekosistem perenderan React dengan Next.js menjadikannya pilar infrastruktur esensial. Editor ini secara paripurna memfasilitasi kelincahan sirkulasi iterasi pengembangan proyek perangkat lunak modern.

2.7 *Use case* Diagram

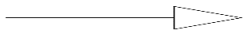
Menurut Wulandari dan Nurmiati (2022:81), "*Use Case Diagram* adalah diagram yang harus dibuat pertama kali dalam pemodelan perangkat lunak berorientasi objek."

Menurut Simatupang dan Sianturi (2021:16), "Diagram *use case* adalah model yang menggambarkan perilaku sistem informasi yang akan dibangun. *Use case* mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi tersebut." Diagram *use case* biasanya digunakan untuk mengetahui fungsi dari sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakannya. Di bawah ini akan di jelaskan mengenai simbol-simbol *use case* antara lain:

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case

No	Simbol	Keterangan
1.		Fungsionalitas yangdisediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesanantar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawal diawal frase nama *use case.*
2.	Aktor / *actor*	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengansistem informasiyang akan dibuat.
3.	Asosiasi/*association*	Komunikasi antaraaktor dan *use case* yang berpatisipasi pada *use case* atau *use case* memiliki interaksi dengan *actor*.
4.		Relasi *use case* tambahan ke sebuah *use case* dimana *use case* yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walautanpa *use case* tambahan itu;

Lanjutan Tabel 2.1 Simbol-simbol *Use Case*

5.		Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara dua buah *use case* dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya,
6.		Relasi *use case* tambahan kesebuah *use case* di mana *use case* yang ditambahkan memerlukan *usecase* ini untukmenjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan *use. Include* berarti *use case* yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat *use case* tambahan dijalankan.

Sumber: Simatupang & Sianturi (2021:16)

2.8 *Sequence* Diagram

Menurut Wulandari dan Nurmiati (2022:81), "Diagram *Sequence* adalah diagram yang dibuat untuk memahami alur hubungan antara objek-objek." Menurut Simatupang dan Sianturi (2021:19), "Diagram *sequence* menggambarkan perilaku objek dalam sebuah *use case* dengan menunjukkan waktu hidup objek dan pesan yang dikirim serta diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk membuat diagram sequence, harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam use case serta metode-metode yang dimiliki oleh kelas yang diinstansiasi menjadi objek tersebut."

Berikut merupakan simbol-simbol *sequnce* diagram yaitu:

Tabel 2.2 Simbol Sequence Diagram

No	Nama	Keterangan
1.	*Entity Class*	Kumpulan entitas yang membentuk gambaran awal sistem menjadi landasan untuk menyusun basis data.

Lanjutan Tabel 2.2 Simbol *Sequence Diagram*

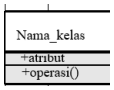
2.	*Boundray Class*	Kumpulan kelas menjadi interaksi antar aktor dengan sistem.
3.	*Control Class*	Suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas.
4.	*Message*	Simbol mengirim pesan antar *class*.
5.	*Recursive*	Menggambarkan pengiriman pesan yang dikirim untuk dirinya sendiri.
6.	*Activation*	*Activation* mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivitas sebuah operasi
7.	*Lifeline*	Garis terputus dengan objek sepanjang *lifeline* terdapat *activation*.

Sumber: Putra dkk. (2021:36)

2.9 *Class* Diagram

Menurut Wulandari dan Nurmiati (2022:81), "Diagram *Class* menggambarkan struktur sistem dari perspektif pendefinisian kelas-kelas yang akan dirancang untuk membangun sistem". *Class* diagram menggambarkan struktur sistem dan mendefinisikan kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. *Class* memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut adalah simbol-simbol *class* diagram, yaitu:

Tabel 2.3 Simbol Class Diagram

No	Nama	Keterangan
1.	*Class* 	*Class* pada struktur sistem

Lanjutan Tabel 2.3 Simbol *Class Diagram*

2.	*Interface*	Sama dengan konsep *interface* dalam pemrograman berorientasi objek
3.	Asosiasi	Relasi antar kelas dengan makna umum, biasanya jugadisertai dengan *multiplicity.*
4	Asosiasi berarah	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiais disertai dengan *multiplicity*.
5.	generalisasi	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-generalisasi-spesialisasi (umum khusus).
6.	Kebergantungan	Relasi antar kelas dengan makna kebergantung anantar kelas.

Sumber: Rosa & Salahudin dalam (Simatupang, 2022:20)

2.10 *Activity* Diagram

Menurut Simatupang dan Sianturi (2021:18), "Diagram aktivitas atau *activity* diagram menunjukkan aliran kerja atau aktivitas dari suatu sistem, proses bisnis, atau menu dalam perangkat lunak." Berdasarkan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa diagram *activity* merupakan suatu aktivitas dari sebuah sistem atau proses yang perada pada perangkat lunak atau *software*.

Adapun simbol-simbol yang sering dipakai dalam diagram *activity* antara lain:

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram

No	Nama	Keterangan
1.	Status Simbol	Status awal aktivitas sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
2.	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, biasanya diawali dengan kata kerja.

Lanjutan Tabel 2.4 Simbol *Activity Diagram*

3.	Percabangan/*decistion*	Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
4.	Penggabungan/*join*	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satuaktivitas digabungkan menjadi satu
5.	Status akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebab status akhir Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Sumber: Juliansyah dkk (2021:203)

2.2 State of The Art

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan dasar analisis serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya juga berguna untuk menunjukkan perbedaan dan keunikan dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menyertakan jurnal internasional dan nasional yang relevan dan berkaitan dengan topik sistem *booking* travel, arsitektur web, dan model pengambilan keputusan TOPSIS:

Tabel 2.5 *State of The Art*

No	Nama	Judul	Vol	Tahun	Isi
1	Yerik Afrianto Singgalen	Pemilihan Paket Wisata *One Day Tour* Menggunakan Model Pendukung Keputusan TOPSIS	Vol. 5, No. 2	2023	Membuktikan kapabilitas algoritma TOPSIS dalam menyeleksi preferensi paket *One Day Tour* di Labuan Bajo. Algoritma dieksekusi terhadap kriteria harga, durasi, destinasi, dan rating menggunakan sampel dari direktori pihak ketiga (*Agoda*). Celah dari riset ini adalah bentuknya yang sebatas permodelan matematis konseptual di atas kertas.

Lanjutan Tabel 2.5 *State of The Art*

No	Nama	Judul	Vol	Tahun	Isi
2	Setiawansyah	Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Metode TOPSIS	Vol. 1, No. 2	2022	Menerapkan integrasi metode TOPSIS untuk menyaring rekomendasi kategori area *geografis turisme* (pantai, taman, gunung). Penelitian sukses mengukur jarak solusi ideal untuk memandu preferensi turis umum. Namun, sistem ini berfokus murni pada panduan area wisata publik dan tidak terkoneksi dengan fitur *e-commerce* seperti pemesanan tiket, armada, atau paket agen perjalanan komersial.
3	Rully Fajar Alfitroni dkk.	Sistem Rekomendasi Pemilihan Destinasi Wisata di Malang Menggunakan Metode TOPSIS	Vol. 3, No. 1	2021	Mengaplikasikan logika TOPSIS untuk mengeliminasi kelemahan penentuan rute wisata secara acak yang selama ini merugikan CV. Travelindo Adventure. Kelemahan krusialnya adalah sistem didesain murni sebagai alat manajerial (ekosistem B2B internal *back-office*), alih-alih sebagai asisten cerdas yang mendampingi pelanggan saat pemesanan berlangsung.
4	I Wayan Kintara Anggara Putra & Gde Yoga Agastyar Priatdana	*Implementation of the TOPSIS Method for a Decision Support System in Recommending Tourist Destinations in Tabanan*	Vol. 6, No. 1	2025	Sistem pendukung keputusan yang dibangun secara fungsional berhasil mereduksi kerumitan psikologis pelancong saat memilih entitas wisata di wilayah Tabanan menggunakan perhitungan analitik. Limitasi penelitian terletak pada arsitektur antarmukanya yang berfungsi tunggal sebagai katalog direktori pariwisata wilayah.

Lanjutan Tabel 2.5 *State of The Art*

No	Nama	Judul	Vol	Tahun	Isi
5	Maya Selvia Lauryn dkk.	Penerapan Metode TOPSIS Dalam Penentuan Penerima Dana Bantuan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah	Vol. 10, No. 1	2023	Jurnal ini merinci abstraksi rumus matematika murni dan hierarki kedekatan *Euclidean* matriks dari metode TOPSIS dengan tingkat presisi sangat tinggi. Analisis alur data komputasinya yang akurat digunakan sebagai landasan validasi kebenaran rekayasa skrip kode logika mesin pemeringkat yang akan diprogram dalam aplikasi ini.
6	Maulia Rahman dkk.	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Destinasi Wisata Terbaik di Kabupaten Humbang Hasundutan Menggunakan Metode TOPSIS	Vol. 2, No. 2	2025	Menganalisis potensi turisme lokal Humbang Hasundutan dengan kalkulasi jarak ekstrem positif-negatif matriks, mendemonstrasikan keandalan perankingan kriteria majemuk tanpa pembalikan posisi. Celah dari riset pendukung keputusan ini adalah aplikasinya masih bersifat informasional statis tentang sebuah area dinas pariwisata, tidak melayani siklus transaksi pemesanan agensi biro.
7	Tri Mega Anggraeni dkk.	Penerapan Metode TOPSIS sebagai Rekomendasi Pemilihan Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Cilacap)	Vol. 5, No. 2	2021	Penelitian ini menggabungkan pengembangan rekayasa metodologi *Agile* dengan arsitektur SPK TOPSIS untuk menyelesaikan kebingungan turis memilih destinasi eksotis di Cilacap. Ruang lingkup program ini bukan merupakan bagian dari inventori komersial transaksi agen travel daring yang terstruktur.

Lanjutan Tabel 2.5 *State of The Art*

No	Nama	Judul	Vol	Tahun	Isi
8	Redina Anjelina dkk.	Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Objek Wisata Menggunakan Metode TOPSIS Studi Kasus Kabupaten Bengkayang	Vol. 20, No. 2	2024	Riset implementasi komprehensif fleksibilitas sistem SPK TOPSIS berbasis bobot untuk wilayah geografi wisata lokal Bengkayang. Kekurangannya sama dengan model SPK terdahulu, yakni antarmuka SPK berjalan terpisah dari keranjang belanja (*booking engine*) penyedia jasa, mengunci alur konsumen di fase pemberian rekomendasi saja.
9	Nita Maharani Harahap	Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Online Berbasis Web Pada PO. Batang Pane Baru	Vol. 2, No. 2	2023	Membedah siklus rekayasa perangkat lunak transaksi *booking* tiket armada dari manual menuju daring (*online*) untuk memangkas kebocoran administrasi dan menambah profit usaha PO bus antarkota. Celah dalam riset ini adalah wujudnya sebagai sistem e-commerce tradisional yang kaku dan pasif, tidak menanamkan modul analisis multikriteria atau kecerdasan buatan bagi konsumennya.
10	Gede Surya Mahendra & I Nyoman Indhi Wiradika	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Daya Tarik Wisata Favorit Menggunakan PIPRECIA-CoCoSo dengan Implementasi Python	Vol. 14, No. 1	2024	Mendalami intervensi bahasa pemrograman terkini dalam SPK untuk mengukur indikator tarikan turisme preferensi pengunjung. Selain itu implementasinya difokuskan pada pengolahan *backend* komputasi statistik murni alih-alih sebagai infrastruktur sistem pemesanan utuh.

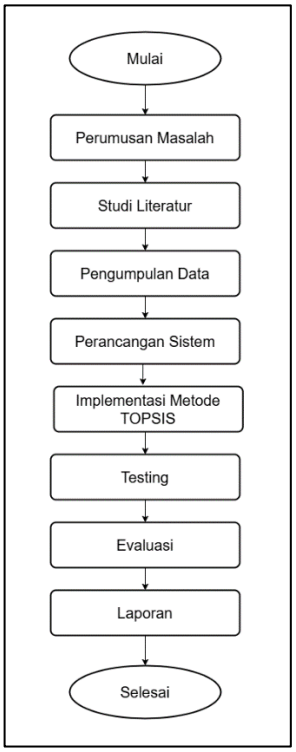
Lanjutan Tabel 2.5 *State of The Art*

11	Dedi Setiadi & Yudi Mukti	*Electronic Tourism Using Decision Support Systems to Optimize the Trips*	Vol. 23, No. 1	2023	Model pariwisata elektronik di wilayah Pagar Alam dengan antarmuka dinamis untuk optimisasi trip berbasis kebutuhan wisatawan. Perbedaan mendasar (*gap*) dari riset ini terletak pada metodologi kalkulasi SPK yang mengandalkan teknik liner sederhana yaitu SAW, yang secara komputasi rentan terhadap bias dominasi skor dibandingkan evaluasi ruang geometris absolut dalam algoritma TOPSIS.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian, mulai dari awal perencanaan hingga penyusunan laporan akhir. Proses ini penting agar penelitian berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan data atau informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam sebuah proses penelitian ini:



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Berikut penjelasan tahapan penelitian sesuai flowchart:

1. Perumusan Masalah

   Penelitian diawali dengan merumuskan permasalahan utama yang ingin diselesaikan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu secara spesifik pada CV Titan Jaya Travelindo, yakni proses pemesanan yang masih bersifat semi-konvensional serta kesulitan pelanggan dalam memilih paket perjalanan

yang sesuai. Permasalahan tersebut menjadi landasan dalam menyusun tujuan serta arah penelitian secara keseluruhan.

2. Studi Literatur

   Setelah permasalahan dirumuskan, peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Tahap ini mencakup studi mengenai konsep sistem pemesanan online (booking), metode TOPSIS, serta teknologi pengembangan website berbasis Next.js dan MySQL. Studi literatur bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan memastikan pendekatan yang digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

3. Pengumpulan Data

   Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan sebagai dasar dalam perancangan dan implementasi sistem. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses bisnis Titan Travel, wawancara dengan pihak perusahaan, serta dokumentasi alur pemesanan yang sedang berjalan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan maupun referensi yang relevan.

4. Perancangan Sistem

   Setelah data terkumpul, peneliti merancang solusi dalam bentuk sistem booking online berbasis website. Tahap ini melibatkan analisis kebutuhan fungsional sistem, perancangan basis data, desain antarmuka pengguna, serta perancangan logika metode TOPSIS yang akan diintegrasikan ke dalam fitur rekomendasi paket trip dan jadwal perjalanan.

5. Implementasi Metode *Technique for Order Preference* (TOPSIS)

   Rancangan sistem kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan bahasa pemrograman Next.js dan basis data MySQL. Pada tahap ini, metode TOPSIS diterapkan secara langsung ke dalam sistem untuk menghasilkan rekomendasi paket trip terbaik dan jadwal perjalanan yang optimal berdasarkan kriteria harga, fasilitas, waktu keberangkatan, dan durasi perjalanan.

6. Testing

   Tahap ini bertujuan untuk menguji sistem yang telah dibangun guna memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal.

Pengujian dilakukan menggunakan metode black-box testing untuk memverifikasi fungsionalitas sistem, termasuk proses pemesanan, sistem pembayaran, serta keakuratan hasil rekomendasi TOPSIS. Hasil pengujian menjadi dasar perbaikan sebelum sistem masuk ke tahap evaluasi.

7. Evaluasi

   Sistem yang telah melalui tahap pengujian selanjutnya dievaluasi untuk mengukur efektivitas dan kualitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Evaluasi mencakup analisis hasil rekomendasi TOPSIS, penilaian terhadap kemudahan penggunaan sistem, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional CV Titan Jaya Travelindo.

8. Laporan

   Setelah seluruh proses penelitian selesai, seluruh rangkaian kegiatan disusun ke dalam bentuk laporan tugas akhir. Laporan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil implementasi, serta evaluasi sistem. Tujuannya agar hasil penelitian dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam rencana jangka waktu 4 bulan dari bulan Februari – Mei 2026. Lokasi penelitian dilakukan di CV Titan Jaya Travelindo.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

   Metode observasi melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap proses operasional pemesanan tiket dan paket wisata di CV Titan Jaya Travelindo. Proses ini dilakukan secara mendalam untuk mengetahui alur kerja yang sedang berjalan, mulai dari proses pencatatan pemesanan oleh admin, pengelolaan data jadwal dan paket perjalanan, hingga mekanisme pembayaran yang saat ini masih dilakukan secara semi-konvensional melalui pesan instan, telepon, atau layanan di loket fisik.

2. Wawancara

   Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak manajemen dan staf administrasi CV Titan Jaya Travelindo. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data pemesanan, memahami kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun, serta menggali informasi mengenai kriteria yang relevan untuk diterapkan dalam perhitungan metode TOPSIS, seperti harga tiket/paket, fasilitas tour, waktu keberangkatan, dan durasi perjalanan.

3. Studi Pustaka

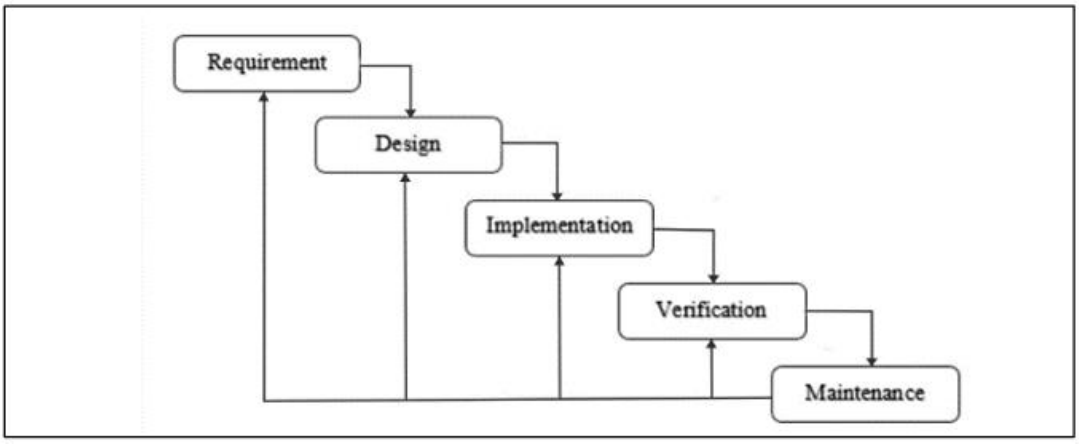
   Studi pustaka merupakan metode yang melibatkan pengkajian literatur ilmiah, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dari studi ini, peneliti memperoleh landasan teori yang diperlukan mencakup konsep sistem pemesanan online, metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), serta teknologi pengembangan website berbasis Next.js dan MySQL guna mendukung proses perancangan dan implementasi sistem.

4. Dokumentasi

   Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan operasional CV Titan Jaya Travelindo, seperti data jadwal perjalanan, daftar paket wisata, rute domestik dan internasional, serta data transaksi pemesanan yang telah berjalan. Dokumentasi ini digunakan sebagai acuan dalam merancang struktur basis data dan memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nyata perusahaan.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan aplikasi *booking online* berbasis website menggunakan metode TOPSIS pada CV Titan Jaya Travelindo, digunakan metode *Waterfall* sebagai pendekatan rekayasa perangkat lunak. *Waterfall* merupakan model pengembangan yang bersifat linier dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Wahid, 2020). Tahapan dalam model *Waterfall* meliputi *Requirement*, *Design*, *Implementation*, *Verification*, dan *Maintenance*.



Gambar 3.2. Metode Pengembangan Waterfall

1. *Requirement* (Analisis Kebutuhan)

   Tahap ini merupakan langkah awal di mana dilakukan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh. Kegiatan pada tahap ini meliputi wawancara dengan pihak manajemen CV Titan Jaya Travelindo dan pengumpulan data melalui observasi langsung untuk memahami bagaimana proses pemesanan tiket dan paket wisata dilakukan saat ini. Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan sistem yang mencakup fitur utama seperti manajemen data jadwal dan paket perjalanan, proses booking tiket, sistem pembayaran, serta fitur rekomendasi berbasis metode TOPSIS.

2. *Design* (Perancangan)

   Setelah kebutuhan dikumpulkan dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah merancang sistem. Desain mencakup rancangan antarmuka pengguna, struktur basis data, serta alur proses sistem. Tools yang digunakan dalam tahap ini antara lain Diagram Konteks, *Data Flow Diagram* (DFD), dan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Pada tahap ini juga ditentukan bagaimana logika metode TOPSIS akan diintegrasikan ke dalam fitur rekomendasi paket trip terbaik dan jadwal perjalanan, termasuk penentuan kriteria dan bobot penilaian.

3. *Implementation* (Implementasi)

   Tahap implementasi adalah proses penerjemahan desain ke dalam bentuk sistem nyata. Pengembangan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman next.js dan basis data MySQL. Proses ini mencakup pembangunan halaman antarmuka pengguna, fitur manajemen jadwal dan paket perjalanan, proses

booking tiket, sistem pembayaran melalui unggah bukti transfer, serta modul kalkulasi TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi perjalanan. Kode program ditulis secara modular agar mudah diuji dan diperbarui.

4. *Verification* (Verifikasi/Pengujian)

   Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan proses pengujian untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing*, yang berfokus pada keluaran sistem seperti ketepatan proses pemesanan, validasi input pengguna, keakuratan hasil rekomendasi TOPSIS, serta respons sistem terhadap berbagai kondisi kesalahan. Tahap ini penting untuk memastikan sistem bebas dari *bug* sebelum diserahkan kepada pengguna.

5. *Maintenance* (Pemeliharaan)

   Setelah sistem dinyatakan layak digunakan, tahap terakhir adalah pemeliharaan. Sistem diserahkan kepada CV Titan Jaya Travelindo untuk dioperasikan secara langsung. Pada tahap ini dilakukan juga pemantauan performa sistem, serta perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau terdapat kebutuhan pengembangan tambahan. Dokumentasi sistem juga disiapkan agar pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan baik dan mandiri

3.5 Metode Pemecahan Masalah

CV Titan Jaya Travelindo menghadapi permasalahan pada tahap pengambilan keputusan oleh pelanggan. Dengan banyaknya pilihan paket wisata dan jadwal perjalanan yang tersedia, pelanggan seringkali kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Proses perbandingan manual yang dilakukan selama ini bersifat subjektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang mampu memberikan rekomendasi secara objektif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS).

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making*/MCDM) yang diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang. Prinsip kerja TOPSIS berpijak pada konsep bahwa alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki jarak terpendek dari Solusi Ideal Positif (A+) sekaligus memiliki jarak

terjauh dari Solusi Ideal Negatif (A-). Dalam penelitian ini, metode TOPSIS diterapkan pada fitur Rekomendasi Paket Trip Terbaik dan Rekomendasi Jadwal Trip dengan kriteria penilaian meliputi harga tiket/paket, fasilitas armada/hotel, waktu keberangkatan, dan durasi perjalanan.

3.5.1 Simulasi Data Contoh Pemesanan Paket Tour

Berikut disajikan simulasi data contoh yang merepresentasikan kondisi nyata pada CV Titan Jaya Travelindo. Data ini digunakan sebagai bahan perhitungan metode TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi paket perjalanan terbaik bagi pelanggan.

Tabel 3.1. Contoh Data Pemesanan Paket Tour pada CV Titan Jaya Travelindo

No	Nama Pelanggan	Tgl. Booking	Paket Tour	Jml. Peserta	Status
1	Budi Santoso	05 Mar 2026	Paket Domestik Palembang–Bali 4H3M	4 orang	Konfirmasi
2	Siti Rahayu	07 Mar 2026	Paket Domestik Palembang–Lombok 3H2M	2 orang	Konfirmasi
3	Ahmad Fauzi	10 Mar 2026	Paket Internasional Kuala Lumpur 4H3M	3 orang	Konfirmasi
4	Dewi Lestari	12 Mar 2026	Paket Internasional Singapura 3H2M	2 orang	Konfirmasi
5	Hendra Wijaya	15 Mar 2026	Paket Domestik Palembang–Yogyakarta 2H1M	5 orang	Konfirmasi

Berdasarkan data pemesanan di atas, pelanggan memerlukan sistem yang mampu merekomendasikan paket perjalanan terbaik secara objektif. Sistem akan memproses lima alternatif paket tour yang tersedia berdasarkan empat kriteria utama yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2. Data Alternatif Paket Tour dan Nilai Kriteria

Kode	Nama Paket Tour	C1 Harga (Rp)	C2 Fasilitas (1-5)	C3 Waktu Keb. (Skor)	C4 Durasi (Hari)
A1	Paket Domestik Palembang–Bali 4H3M	3.500.000	4	1	4
A2	Paket Domestik Palembang–Lombok 3H2M	2.800.000	3	2	3

Lanjutan Tabel 3.2. Data Alternatif Paket Tour dan Nilai Kriteria

Kode	Nama Paket Tour	C1 Harga (Rp)	C2 Fasilitas (1-5)	C3 Waktu Keb. (Skor)	C4 Durasi (Hari)
A3	Paket Internasional Kuala Lumpur 4H3M	4.200.000	5	1	4
A4	Paket Internasional Singapura 3H2M	5.000.000	5	3	3
A5	Paket Domestik Palembang–Yogyakarta 2H1M	1.800.000	2	2	2

Keterangan kode skor Waktu Keberangkatan:

1 = Pagi (05.00–09.00);

2 = Siang (10.00–14.00);

2 = Malam (18.00–22.00).

Nilai skor yang lebih kecil menunjukkan waktu keberangkatan yang lebih diminati pelanggan (pagi hari diprioritaskan).

Tabel 3.3. Bobot dan Tipe Kriteria TOPSIS

Kriteria	Keterangan	Tipe	Bobot (wj)
C1	Harga Tiket/Paket (Rp)	Cost (semakin kecil semakin baik)	0,35
C2	Fasilitas Armada/Hotel (1–5)	Benefit (semakin besar semakin baik)	0,25
C3	Waktu Keberangkatan (Skor)	Cost (semakin kecil semakin baik)	0,20
C4	Durasi Perjalanan (Hari)	Cost (semakin kecil semakin baik)	0,20

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pihak CV Titan Jaya Travelindo (2026)

3.5.2 Langkah-Langkah Perhitungan TOPSIS

Langkah 1: Membentuk Matriks Keputusan (X)

Matriks keputusan (X) disusun berdasarkan nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria. Matriks ini merupakan titik awal dari seluruh proses perhitungan TOPSIS.

Tabel 3.4. Matriks Keputusan Awal

Alternatif	C1 (Rp)	C2	C3	C4
A1	3.500.000	4	1	4
A2	2.800.000	3	2	3

Alternatif	C1 (Rp)	C2	C3	C4
A3	4.200.000	5	1	4
A4	5.000.000	5	3	3
A5	1.800.000	2	2	2

Langkah 2: Normalisasi Matriks Keputusan

Normalisasi dilakukan agar nilai-nilai dari kriteria yang memiliki satuan berbeda dapat diperbandingkan secara adil. Rumus normalisasi adalah sebagai berikut:

$$r_ij = x_ij / sqrt(\Sigma\ x^2_ij)$$

Perhitungan akar jumlah kuadrat ($\sqrt{\Sigma x^2}$) untuk setiap kriteria:

$$C1: \sqrt{(3500000^2 + 2800000^2 + 4200000^2 + 5000000^2 + 1800000^2)} = 8122191.8224$$

$$C2: \sqrt{(4^2 + 3^2 + 5^2 + 5^2 + 2^2)} = 8.8882$$

$$C3: \sqrt{(1^2 + 2^2 + 1^2 + 3^2 + 2^2)} = 4.3589$$

$$C4: \sqrt{(4^2 + 3^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2)} = 7.3485$$

Tabel 3.5. Matriks Normalisasi (R)

Alternatif	r_i1 (C1)	r_i2 (C2)	r_i3 (C3)	r_i4 (C4)
A1	0.4309	0.4500	0.2294	0.5443
A2	0.3447	0.3375	0.4588	0.4082
A3	0.5171	0.5625	0.2294	0.5443
A4	0.6156	0.5625	0.6882	0.4082
A5	0.2216	0.2250	0.4588	0.2722

Langkah 3: Matriks Normalisasi Terbobot (Y)

Setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan.

Rumus: $y_ij = w_j \times r_ij$

Bobot: w1 = 0,35 | w2 = 0,25 | w3 = 0,20 | w4 = 0,20

Tabel 3.6. Matriks Normalisasi Terbobot (Y)

Alternatif	y_i1 (C1)	y_i2 (C2)	y_i3 (C3)	y_i4 (C4)
A1	0.150821	0.112509	0.045883	0.108866
A2	0.120657	0.084382	0.091766	0.081650
A3	0.180986	0.140636	0.045883	0.108866
A4	0.215459	0.140636	0.137649	0.081650
A5	0.077565	0.056254	0.091766	0.054433

Langkah 4: Menentukan Solusi Ideal Positif (A+) dan Solusi Ideal Negatif (A-)

Solusi ideal ditentukan berdasarkan tipe kriteria. Untuk kriteria Cost, nilai terkecil merupakan A+ dan nilai terbesar merupakan A-. Sebaliknya, untuk kriteria Benefit, nilai terbesar merupakan A+ dan nilai terkecil merupakan A-.

Tabel 3.7. Solusi Ideal Positif (A+) dan Negatif (A-)

Solusi Ideal	C1 (Cost)	C2 (Benefit)	C3 (Cost)	C4 (Cost)
A+ (Ideal Positif)	0.077565	0.140636	0.045883	0.054433
A- (Ideal Negatif)	0.215459	0.056254	0.137649	0.108866

Langkah 5: Menghitung Jarak Euclidean

Jarak setiap alternatif dari Solusi Ideal Positif (D+) dan Solusi Ideal Negatif (D-) dihitung menggunakan rumus jarak Euclidean:

$$D+_i = \text{sqrt}(\Sigma (y_ij - y+_j)^2)$$

$$D-_i = \text{sqrt}(\Sigma (y_ij - y-_j)^2)$$

Contoh perhitungan manual untuk A1:

$$D+_A1 = \text{sqrt}((0.150821 - 0.077565)^2 + (0.112509 - 0.140636)^2 + (0.045883 - 0.045883)^2 + (0.108866 - 0.054433)^2)$$

$$D+_A1 = 0.095502$$

$$D-_A1 = \text{sqrt}((0.150821 - 0.215459)^2 + (0.112509 - 0.056254)^2 + (0.045883 - 0.137649)^2 + (0.108866 - 0.108866)^2)$$

$$D-_A1 = 0.125553$$

Tabel 3.8. Hasil Jarak Euclidean Seluruh Alternatif

Alternatif	D+ (Jarak ke A+)	D- (Jarak ke A-)
A1	0.095502	0.125553
A2	0.088699	0.112359
A3	0.116871	0.129343
A4	0.167859	0.088662
A5	0.096050	0.155187

Langkah 6: Menghitung Nilai Preferensi Relatif (Vi) dan Perankingan

Nilai preferensi relatif (Vi) dihitung sebagai rasio kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Alternatif dengan nilai Vi tertinggi merupakan rekomendasi terbaik.

$$V_i = D^-_i / (D^+_i + D^-_i)$$

Contoh perhitungan manual untuk A1:

$$V_{A1} = 0.125553 / (0.095502 + 0.125553) = 0.5680$$

Tabel 3.9. Nilai Preferensi Relatif (Vi) dan Peringkat Seluruh Alternatif

Alternatif	Nama Paket Tour	D+	D-	Vi	Peringkat
A1	Paket Domestik Palembang–Bali 4H3M	0.0955	0.1256	0.5680	2
A2	Paket Domestik Palembang–Lombok 3H2M	0.0887	0.1124	0.5588	3
A3	Paket Internasional Kuala Lumpur 4H3M	0.1169	0.1293	0.5253	4
A4	Paket Internasional Singapura 3H2M	0.1679	0.0887	0.3456	5
A5	Paket Domestik Palembang–Yogyakarta 2H1M	0.0960	0.1552	0.6177	1

3.5.3 Hasil Akhir Rekomendasi Paket Tour Terbaik

Berdasarkan seluruh proses perhitungan metode TOPSIS yang telah dilakukan, diperoleh urutan peringkat paket tour dari yang paling direkomendasikan hingga yang paling tidak direkomendasikan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Hasil Akhir Urutan Rekomendasi Paket Tour (Descending)

Peringkat	Kode	Nama Paket Tour	Harga (Rp)	Fasilitas	Vi	Keterangan
1	A5	Paket Domestik Palembang–Yogyakarta 2H1M	1.800.000	2	0.6177	Sangat Direkomendasikan
2	A1	Paket Domestik Palembang–Bali 4H3M	3.500.000	4	0.5680	Direkomendasikan
3	A2	Paket Domestik Palembang–Lombok 3H2M	2.800.000	3	0.5588	Cukup Direkomendasikan

Lanjutan Tabel 3.10. Hasil Akhir Urutan Rekomendasi Paket Tour (Descending)

Peringkat	Kode	Nama Paket Tour	Harga (Rp)	Fasilitas	Vi	Keterangan
4	A3	Paket Internasional Kuala Lumpur 4H3M	4.200.000	5	0.5253	Kurang Direkomendasikan
5	A4	Paket Internasional Singapura 3H2M	5.000.000	5	0.3456	Tidak Direkomendasikan

Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS yang ditunjukkan pada Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa Paket Domestik Palembang–Yogyakarta 2H1M (kode: A5) merupakan paket tour yang paling direkomendasikan dengan nilai preferensi relatif (Vi) tertinggi sebesar 0.6177. Hasil ini diperoleh karena paket tersebut memiliki perpaduan antara harga yang kompetitif, fasilitas yang memadai, waktu keberangkatan yang sesuai, dan durasi perjalanan yang efisien, sehingga paling mendekati kondisi Solusi Ideal Positif (A+) dan paling jauh dari Solusi Ideal Negatif (A-).

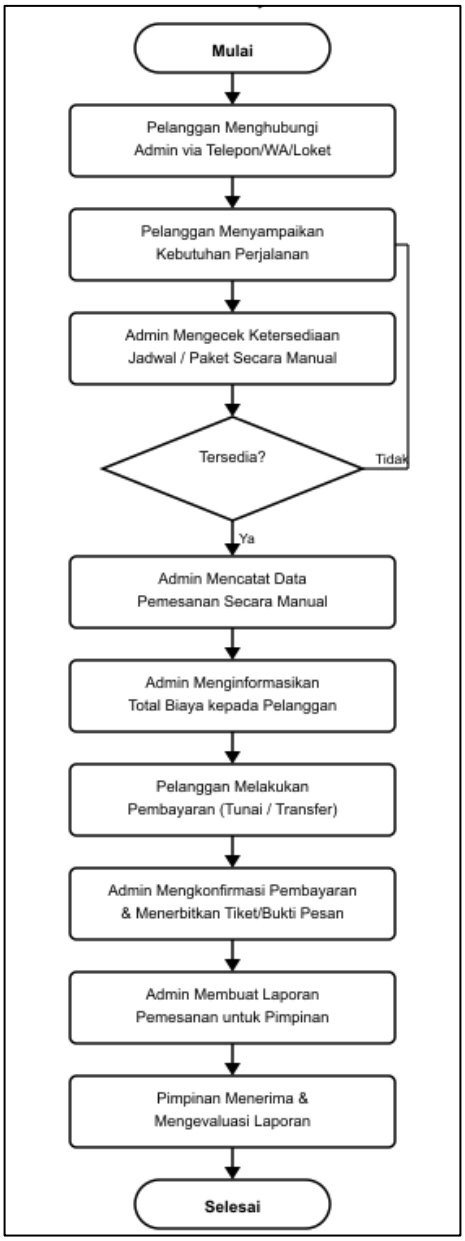
Nilai Vi terendah dimiliki oleh Paket Internasional Singapura 3H2M (kode: A4) dengan nilai Vi = 0.3456. Sistem aplikasi booking online akan menampilkan urutan rekomendasi ini secara otomatis kepada pelanggan, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan pemesanan paket tour yang lebih objektif dan efisien tanpa perlu melakukan perbandingan secara manual.

Implementasi metode TOPSIS dalam sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan CV Titan Jaya Travelindo secara signifikan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional administrasi pemesanan melalui digitalisasi proses rekomendasi perjalanan yang bersifat multikriteria dan berbasis data.

3.6 Analisis Data/Analisis Kebutuhan Sistem

3.6.1 Flowchart Yang Berjalan

Flowchart yang berjalan menggambarkan alur proses sistem yang saat ini masih dilakukan secara manual atau semi-manual sebelum adanya sistem yang diusulkan. Tujuan dari pembuatan flowchart ini adalah untuk memvisualisasikan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola data, mulai dari input data, verifikasi, hingga pelaporan.



Gambar 3.3. Flowchart Yang Berjalan

Flowchart tersebut menggambarkan sistem pemesanan yang saat ini berjalan pada CV Titan Jaya Travelindo masih dilakukan secara semi-konvensional tanpa adanya platform digital yang terintegrasi. Proses diawali ketika pelanggan menghubungi pihak perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, seperti telepon, pesan instan (WhatsApp), atau dengan datang langsung ke loket fisik. Setelah terhubung dengan admin, pelanggan menyampaikan kebutuhan perjalanannya secara lisan maupun melalui pesan teks, mencakup rute yang diinginkan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, serta preferensi paket wisata yang hendak dipesan.

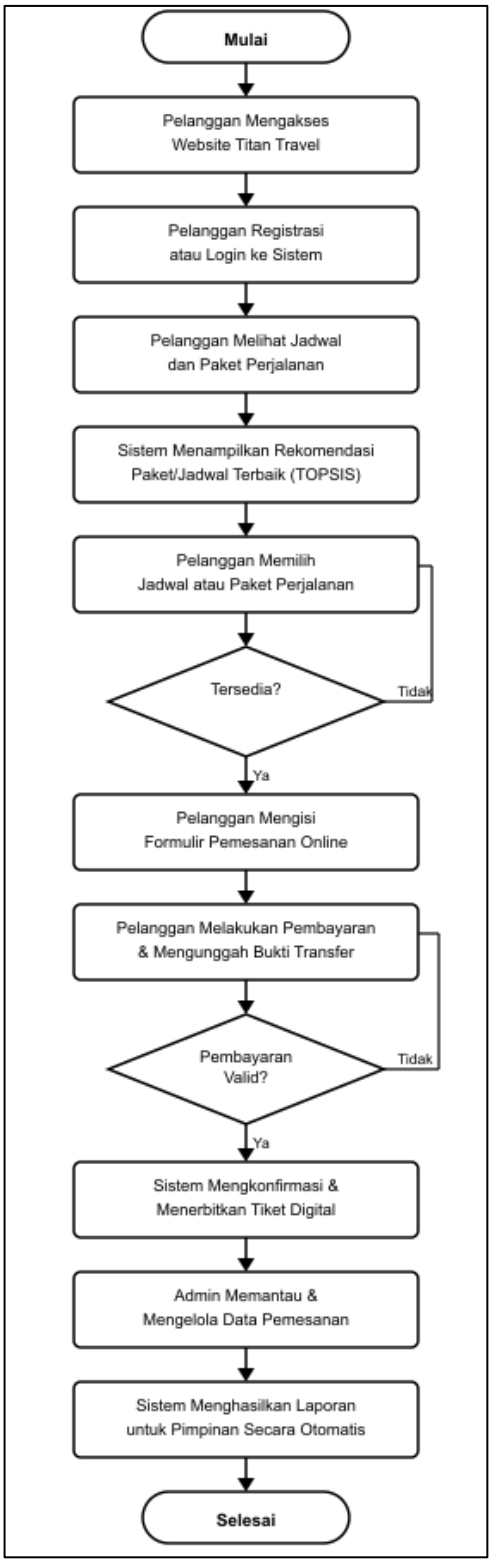
Selanjutnya, admin melakukan pengecekan ketersediaan jadwal perjalanan atau paket wisata yang sesuai secara manual melalui catatan atau dokumen yang dimiliki perusahaan. Apabila jadwal atau paket yang diinginkan tidak tersedia, admin akan kembali menginformasikan kepada pelanggan untuk menyesuaikan kebutuhannya, dan proses ini berulang hingga ditemukan pilihan yang sesuai. Jika tersedia, admin mencatat seluruh data pemesanan pelanggan secara manual ke dalam buku catatan atau berkas dokumen. Kondisi ini rentan terhadap penumpukan data, kehilangan dokumen transaksi, serta risiko terjadinya pemesanan ganda (*double booking*) pada jadwal yang sama.

Setelah data pemesanan tercatat, admin menghitung dan menginformasikan total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan sesuai rute atau paket yang dipilih. Pelanggan kemudian melakukan pembayaran secara tunai di loket maupun melalui transfer bank, yang selanjutnya diverifikasi secara manual oleh admin. Setelah pembayaran terkonfirmasi, admin menerbitkan tiket atau bukti pemesanan kepada pelanggan dalam format yang belum terstandarisasi secara digital.

Sebagai tahap akhir, admin merekap seluruh data transaksi pemesanan dan menyusunnya ke dalam laporan untuk dilaporkan kepada pimpinan secara berkala. Pimpinan kemudian menerima dan mengevaluasi laporan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Keterbatasan sistem yang berjalan saat ini menyebabkan data yang diterima pimpinan tidak selalu akurat dan terkini, sehingga berpotensi menghambat proses evaluasi serta pengembangan kualitas layanan perusahaan secara keseluruhan.

3.6.2 Flowchart Yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada sistem yang sedang berjalan, maka peneliti mengusulkan sebuah sistem baru berbasis website yang lebih terstruktur, efisien, dan terkomputerisasi. Sistem yang diusulkan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan proses manual yang selama ini diterapkan pada CV Titan Jaya Travelindo, dengan mengintegrasikan fitur pemesanan online, sistem pembayaran digital, serta metode TOPSIS sebagai alat bantu rekomendasi perjalanan bagi pelanggan. Alur kerja dari sistem yang diusulkan tersebut dapat dilihat pada flowchart berikut ini.



Gambar 3.4. Flowchart Yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan merupakan aplikasi booking online berbasis website yang dirancang untuk menggantikan proses semi-konvensional yang selama ini

berjalan pada CV Titan Jaya Travelindo. Proses dimulai ketika pelanggan mengakses website Titan Travel melalui peramban (browser) dari perangkat apapun tanpa batasan waktu dan tempat. Sebelum dapat melakukan pemesanan, pelanggan diwajibkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu atau login apabila telah memiliki akun, guna memastikan setiap transaksi tercatat secara teridentifikasi di dalam sistem.

Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pelanggan dapat melihat seluruh informasi jadwal perjalanan dan paket wisata yang tersedia secara real-time. Sebagai nilai tambah dari sistem yang diusulkan, sistem secara otomatis menampilkan rekomendasi paket dan jadwal terbaik kepada pelanggan menggunakan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS). Rekomendasi ini dihasilkan berdasarkan perhitungan multikriteria yang mencakup harga tiket/paket dan waktu keberangkatan terbaik, sehingga pelanggan dapat mengambil keputusan secara lebih objektif dan efisien tanpa harus melakukan perbandingan manual.

Pelanggan kemudian memilih jadwal atau paket perjalanan yang diinginkan, dan sistem secara otomatis melakukan pengecekan ketersediaan. Apabila pilihan yang diinginkan tidak tersedia, pelanggan akan diarahkan kembali untuk memilih alternatif lain. Jika tersedia, pelanggan melanjutkan proses dengan mengisi formulir pemesanan secara online yang telah tersedia di dalam sistem. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti transfer melalui fitur yang telah disediakan. Sistem kemudian memvalidasi bukti pembayaran tersebut, dan apabila dinyatakan tidak valid, pelanggan diminta untuk mengunggah ulang bukti pembayaran yang benar. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem secara otomatis mengkonfirmasi transaksi dan menerbitkan tiket digital kepada pelanggan.

Di sisi pengelolaan, admin dapat memantau dan mengelola seluruh data pemesanan yang masuk melalui dasbor administrasi yang tersedia di dalam sistem. Seluruh data transaksi yang tercatat kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menghasilkan laporan pemesanan yang dapat diakses langsung oleh pimpinan kapan saja tanpa harus menunggu rekapitulasi manual dari admin. Dengan sistem yang diusulkan ini, seluruh proses pemesanan menjadi lebih efisien, transparan, dan terkomputerisasi secara penuh, sehingga mampu meminimalkan risiko kesalahan

pencatatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan CV Titan Jaya Travelindo secara keseluruhan.

3.6.3 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware/Software*

Dalam pengembangan dan penerapan aplikasi booking online berbasis website menggunakan metode TOPSIS pada CV Titan Jaya Travelindo, diperlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Infrastruktur ini terdiri atas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang harus memenuhi standar tertentu agar sistem dapat berjalan secara optimal, stabil, dan aman. Spesifikasi hardware dan software disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan memproses data pemesanan tiket dan paket wisata, menjalankan kalkulasi metode TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi perjalanan, serta menyediakan antarmuka pengguna berbasis web yang responsif dan mudah digunakan. Adapun rincian kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk implementasi sistem adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi *Hardware*

   Hardware (perangkat keras) adalah semua komponen fisik dari komputer atau perangkat digital lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem, seperti prosesor, RAM, harddisk, monitor, dan koneksi jaringan. Spesifikasi *hardware* menentukan seberapa cepat dan seberapa besar sistem dapat memproses dan menyimpan data.

   Tabel 3.11. Spesifikasi Hardware

Komponen	Spesifikasi Minimum
Prosesor	AMD Ryzen 3
RAM	8 GB
Penyimpanan	256 GB SSD atau 500 GB HDD
Koneksi Jaringan	Internet Stabil (LAN/ Wi-Fi)
Printer	Opsional

2. Spesifikasi *Software*

   Software (perangkat lunak) adalah program dan aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, serta mengoperasikan sistem. Ini termasuk sistem operasi, bahasa pemrograman, server database, dan aplikasi pendukung

lainnya. Spesifikasi software menjamin kompatibilitas antar komponen serta kelancaran dalam pengembangan dan penggunaan sistem.

Tabel 3.12. Spesifikasi Software

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 10/11
Bahasa Pemrograman	Next.js
Basis Data	MySQL
Web Server	Apache
Browser	Google Chrome
Visual Studio Code	Optional
XAMPP	Versi 8

DAFTAR PUSTAKA

Alfitroni, R. F., Chotijah, U., & Devi, P. A. R. (2021). Sistem Rekomendasi Pemilihan Destinasi Wisata di Malang Menggunakan Metode TOPSIS. *Indexia, 3*(1), 63–72.

Alif, I. (2018). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pelanggan Terbaik*. Universitas Muhammadiyah Gresik.

Anggara Putra, I. W. K., & Agastyar Priatdana, G. Y. (2025). Implementation of the TOPSIS Method for a Decision Support System in Recommending Tourist Destinations in Tabanan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI), 6*(1), 460-469.

Anggraeni, T. M., Fitriana, G. F., & Ramdani, C. (2021). Penerapan Metode TOPSIS sebagai Rekomendasi Pemilihan Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Cilacap). *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), 5*(2), 160–168.

Anjelina, R., Vika, Melindaria, Sari, L. L., Indramayu, & Martino, L. (2024). Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Pemilihan Objek Wisata Menggunakan Metode TOPSIS Studi Kasus Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Informatik, 20*(2), 74-85.

Ekowati, M. A. S. (2025). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. PT Kimshafi Alungcipta.

Harahap, N. M. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Online Berbasis Web Pada PO. Batang Pane Baru. *JUKTISI, 2*(2), 381-389.

Hidayah, A. N. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web Pada Vanessa Jaya Trans*. Universitas Bina Sarana Informatika.

Hutahaean, J., Nugroho, F., Abdullah, D., Kraugusteeliana, K., & Aini, Q. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan*. Yayasan Kita Menulis.

Kusuma, D. W., & Arisandi, D. (2021). Penerapan Metode TOPSIS dalam Penentuan Prioritas Pemilihan Jasa Berbasis Multi-Kriteria. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika, 8*(3), 201-210.

Lauryn, M. S., Ibrohim, M., & Fasambi, A. (2023). Penerapan Metode TOPSIS dalam Penentuan Penerima Dana Bantuan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal ProTekInfo, 10*(1), 1-5.

Mahendra, G. S., & Wiradika, I. N. I. (2024). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Daya Tarik Wisata Favorit Menggunakan PIPRECIA-CoCoSo dengan Implementasi Python. *Teknomatika, 14*(1), 1-12.

Noviana, A., & Budiarso. (2023). Penerapan Metode TOPSIS pada Sistem Pendukung Keputusan. *Jurnal Mathunesa*.

Oktavia, I., Irfan, D., Ambiyar, & Imanuel, T. (2020). Aplikasi Booking Online Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dan Mengoptimalkan Customer Relationship Management (CRM). *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS), 3*(2), 365-375.

Prasetyo, A., & Hidayat, M. R. (2022). Strategi Transformasi Digital pada Industri Jasa Transportasi di Era Pasca Pandemi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Komputer, 5*(2), 112-120.

Rahman, M., Syahrin, E., & Leman, D. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Destinasi Wisata Terbaik di Kabupaten Humbang Hasundutan

Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2*(2), 197–208.

Ramadhan, F. (2022). Implementasi Algoritma TOPSIS pada Sistem Rekomendasi Pemilihan Paket Wisata Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia, 4*(4), 322-330.

Sari, N. P., Rahmawati, E., & Utomo, B. S. (2023). Analisis Inefisiensi Administrasi pada Pengelolaan Tiket Travel Konvensional: Studi Kasus Agen Perjalanan Antar Kota. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA), 13*(1), 45-55.

Setiadi, D., & Mukti, Y. (2023). Electronic Tourism Using Decision Support Systems to Optimize the Trips. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan* Rekayasa *Komputer, 23*(1), 183-200.

Setiawansyah, S. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Tempat Wisata Menggunakan Metode TOPSIS. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Ilmu Komputer (JIMA-ILKOM), 1*(2), 54-62.

Singgalen, Y. A. (2023). Pemilihan Paket Wisata One Day Tour Menggunakan Model Pendukung Keputusan TOPSIS. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), 5*(2), 466-475.

Sintaro, S., Surahman, A., Ngangi, S. C. W., Kalengkongan, W. W., & Johanes, A. B. (2023). Sistem Informasi Pengenalan Kampus dengan Foto 360 Berbasis Website. *Journal of Data Science and Information Systems, 1*(1), 32–40.

Tsurayya Mumtaz, A., & Karmilah, M. (2021). Digitalisasi wisata di desa wisata. Jurnal Kajian Ruang, 1(1).

Tiert, B. D., Dharmawan, A., & Gondohanindijo, J. (2024). Perancangan Sistem Informasi Berita Otomotif Berbasis Website Dengan PHP Dan MySQL. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS), 7*(4), 1250-1260.

Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK, 1*(1), 1–5.